Bases de datos I

Práctica 1. Curso 2025-2026

Enunciado

Elvira rebosa alegría. Tras cuatro años de intenso esfuerzo, acaba de graduarse en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y ha conseguido su primer empleo en el departamento de *Data* de **MotoGP Sports Entertainment Group**. Siente que, por fin, sus dos pasiones convergen: la ingeniería aplicada a la ciencia de datos y la adrenalina del motociclismo.

Su primer día transcurre con la normalidad habitual: conoce a su jefa, saluda a sus nuevos compañeros y recorre las vanguardistas instalaciones de la sede central. Sin embargo, tras el almuerzo y una vez instalada en su puesto, recibe su primer gran desafío. El encargo es, en apariencia, sencillo: revisar la base de datos que gestiona los resultados de las carreras. Sus compañeros le advierten con cierta resignación: ≪*Esa base de datos se la encargamos a una subcontrata a principios de siglo, y desde entonces nadie se ha atrevido a tocar nada*≫.

Elvira suspira aliviada. Bases de Datos I era una de sus asignaturas favoritas y recordaba con nitidez las lecciones de sus profesores, Alberto y Fernando. No obstante, al obtener las credenciales y conectar su MySQLWorkbench, la realidad resulta ser desmoralizadora: la base de datos —absolutamente toda ella— consiste en una única y kilométrica tabla. No existe ni rastro de normalización. Elvira no alcanza a comprender cómo el sistema ha sobrevivido tantos años; incluso llega a cuestionarse, ante semejante aberración técnica, si los cálculos de los campeones mundiales habrán sido realmente correctos.

Pero Elvira no se amilana; ha llegado para demostrar su valía. Su plan de acción es claro: normalizar la estructura. Se propone descomponer esa tabla única en tantas entidades como sea necesario, estableciendo un sistema de claves primarias y foráneas propio de las bases de datos *relacionales*. Una vez completado el diseño, migrará los datos del viejo sistema al nuevo. Para demostrar la superioridad de su propuesta, se ha propuesto resolver las siguientes consultas complejas que evidencien el verdadero potencial de una arquitectura bien diseñada:

1. Nombre y apellidos del piloto que ha resultado campeón del mundo[1] del año más reciente de la base de datos en la categoría `MotoGP`.
2. País o países con mayor número de pilotos diferentes en la década de los 2010 (de 2010 a 2019 inclusive)en categorias distintas a `MotoE`. Muestra tanto las siglas del país como en número de pilotos diferentes que han competido en al menos una carrera.
3. Nombre y apellidos de los pilotos que han ganado carreras en las categorías de `MotoGP`, `Moto2` y `Moto3`.
4. Nombre y apellidos de los pilotos que, habiendo sido campeones del mundo en la categoría `Moto2` y `Moto3`, no lo han sido en `MotoGP`.
5. Nombre de los equipos y número de veces en las que alguno de sus pilotos ha ganado un mundial en la categoría `MotoGP` ordenado de mayor a menor número de victorias.
6. Listado de circuitos donde jamás ha ganado un piloto cuya nacionalidad coincida con el país del trazado, en ninguna de las categorías registradas.

Se pide

Para la realización de esta práctica, que se llevará a cabo en parejas, deberéis asumir el rol de Elvira y ejecutar el plan de modernización técnica de la empresa. Los pasos a seguir son:

1. **Auditoría de datos:** Analizad minuciosamente la base de datos desnormalizada de MotoGP Sports Entertainment Group. Disponéis de un volcado de la misma en formato `.csv` en el Moodle de la asignatura.

[1] El campeón del mundo es el piloto que más puntos suma en su categoría en un año

2. **Diseño de arquitectura:** Construid un modelo Entidad-Relación (E/R) y su correspondiente modelo relacional. El objetivo es que la nueva estructura contenga la misma información que la original, pero garantizando una normalización óptima.
3. **Implementación:** Generad todas las sentencias `CREATE TABLE` necesarias para desplegar la nueva arquitectura de base de datos en vuestro entorno.
4. **Migración:** Realizad la carga de datos desde el sistema antiguo hacia la nueva base de datos normalizada, asegurando la integridad de la información.
5. **Explotación de resultados:** Resolved las consultas planteadas para validar el rendimiento y la utilidad del nuevo diseño.

Como entregable final, deberéis preparar un informe técnico (en formato libre) que documente todo vuestro trabajo. Este documento debe estar redactado con un tono profesional, como si fuera el informe oficial que Elvira presentaría a su jefa de departamento.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons “Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional”.